UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

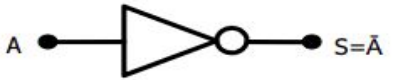
Introdução à Engenharia da Computação

Conceitos Básicos de Eletrônica Digital (parte 2)

Prof. Giovanni Farias
giovanni.farias@ufrpe.br

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Quadro Resumo

Nome	Símbolo Gráfico	Função Algébrica	Tabela Verdade
E (AND)		$S=A.B$ $S=AB$	A B S=A.B 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
OU (OR)		$S=A+B$	A B S=A+B 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
NÃO (NOT) Inversor		$S=\bar{A}$ $S=A'$ $S=\neg A$	A S=Ā 0 1 1 0
NE (NAND)		$S=\overline{A.B}$ $S=(A.B)'$ $S=\neg(A.B)$	A B S=$\overline{A.B}$ 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
NOU (NOR)		$S=\overline{A+B}$ $S=(A+B)'$ $S=\neg(A+B)$	A B S=$\overline{A+B}$ 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
XOR		$S=A\oplus B$	A B S=A⊕B 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Correspondência entre expressões, circuitos e tabelas verdade

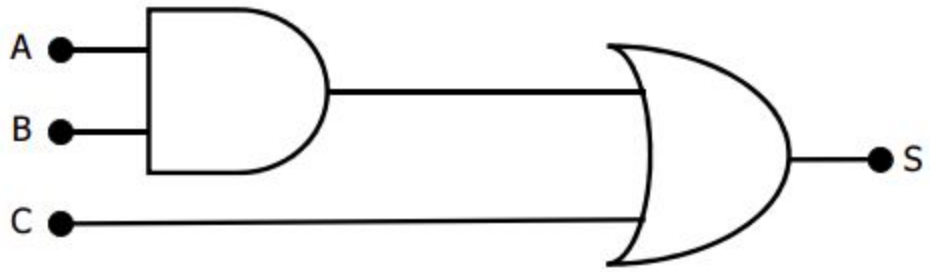
- Todo circuito lógico **executa** uma expressão booleana
- Um circuito, por mais complexo que seja, **é composto pela interligação dos blocos (funções ou portas) lógicos básicos**
- Veremos, a seguir, como obter
  - as expressões booleanas geradas a partir de um circuito lógico
  - os circuitos gerados a partir de uma expressão booleana
  - a tabela verdade a partir de um circuito ou expressão booleana

UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL
DE PERNAMBUCO

Gerando a expressão booleana a partir de um circuito lógico

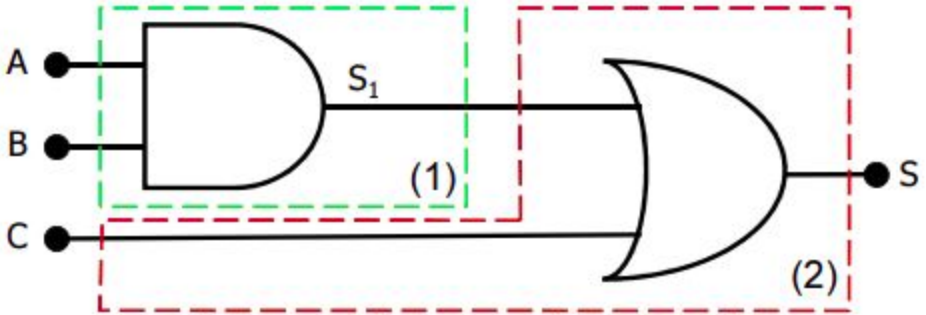
Gerando expressão a partir do circuito

- Seja o circuito:



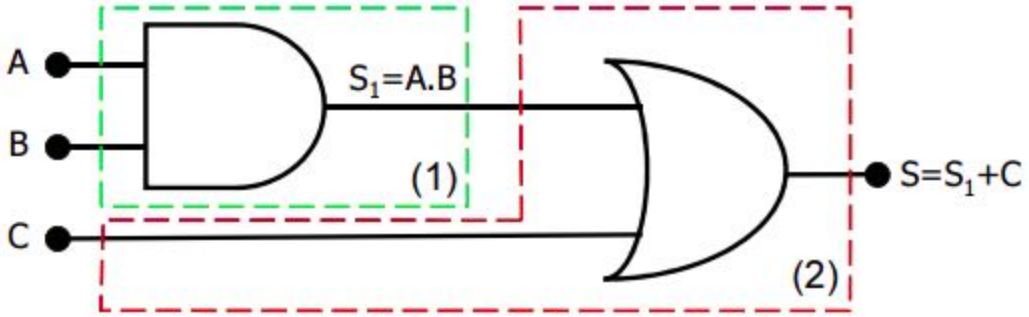
Gerando expressão a partir do circuito

- Vamos dividi-lo em duas partes (1) e (2)
  - No circuito (1), a saída S_1 contém o produto A.B, já que o bloco é uma porta **E**
  - Portanto, S_1 = A.B



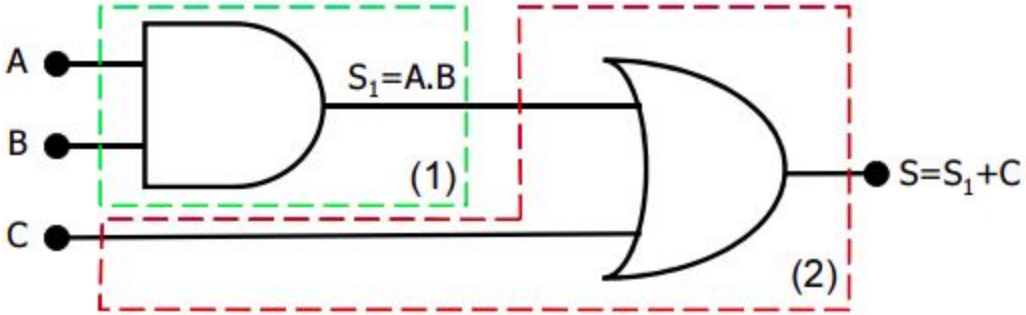
Gerando expressão a partir do circuito

- No circuito (2), note que a saída S_1 é utilizada como uma das entradas da porta **OU**
- A outra entrada da porta **OU** corresponde à variável C, o que nos leva à: $S = S_1 + C$



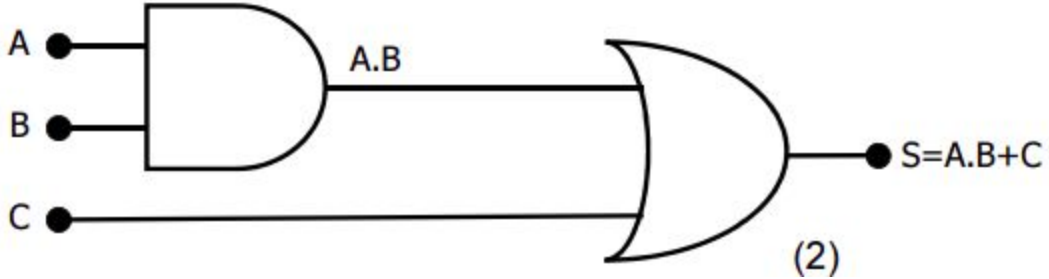
Gerando expressão a partir do circuito

- Para obter a expressão final em relação às entradas A, B e C basta substituir a expressão S_1 na expressão de S, ou seja:
  - (1) $S_1 = A.B$
  - (2) $S = S_1 + C$
  - Obtém-se $S = S_1 + C = (A.B) + C$



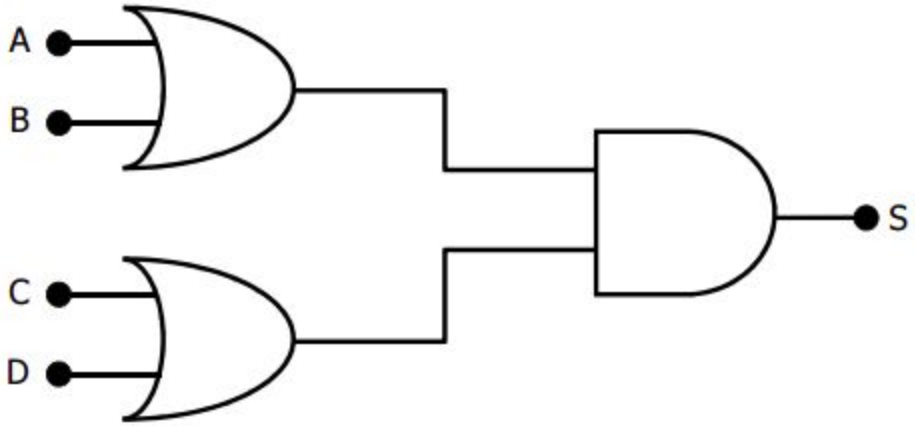
Gerando expressão a partir do circuito

- Portanto, a expressão que o circuito executa é:
  - **S = (A.B) + C = A.B + C**



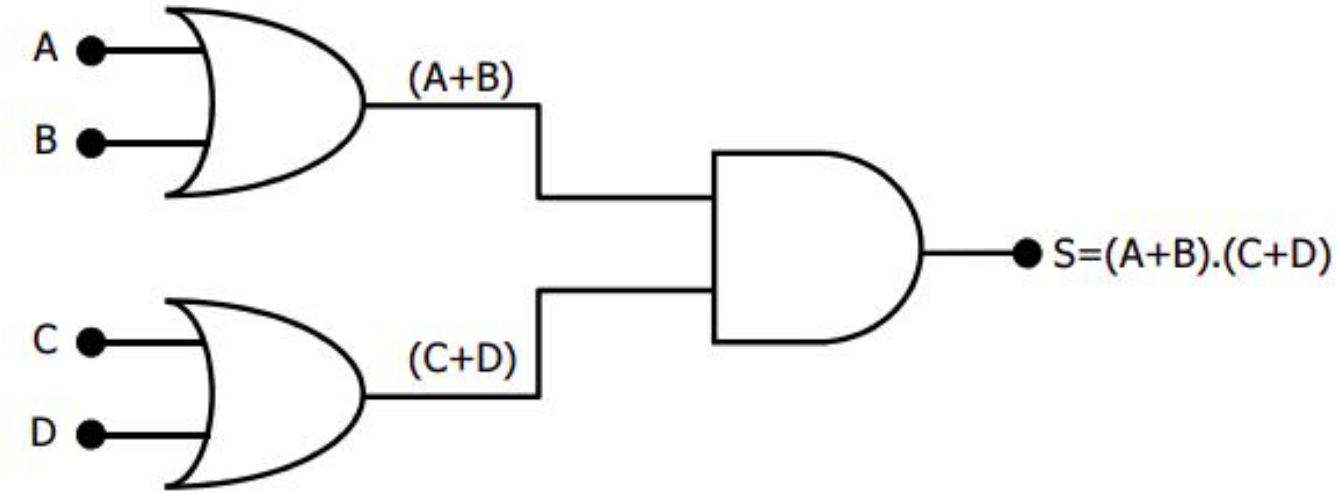
Exercício 1

- Escreva a expressão booleana executada pelo circuito



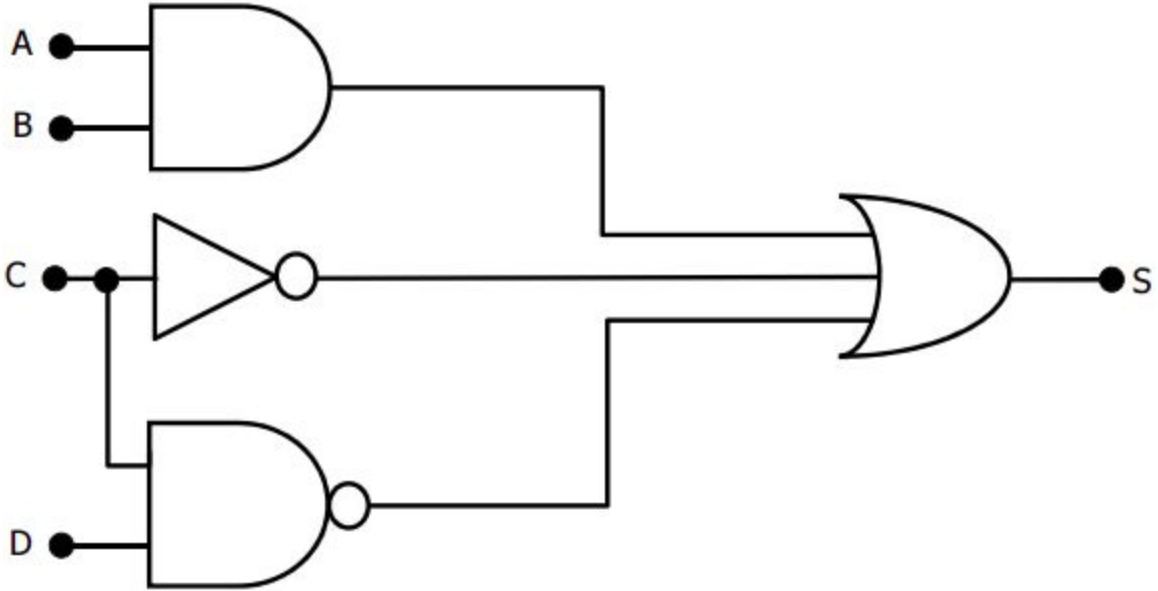
Exercício 1

- Escreva a expressão booleana executada pelo circuito



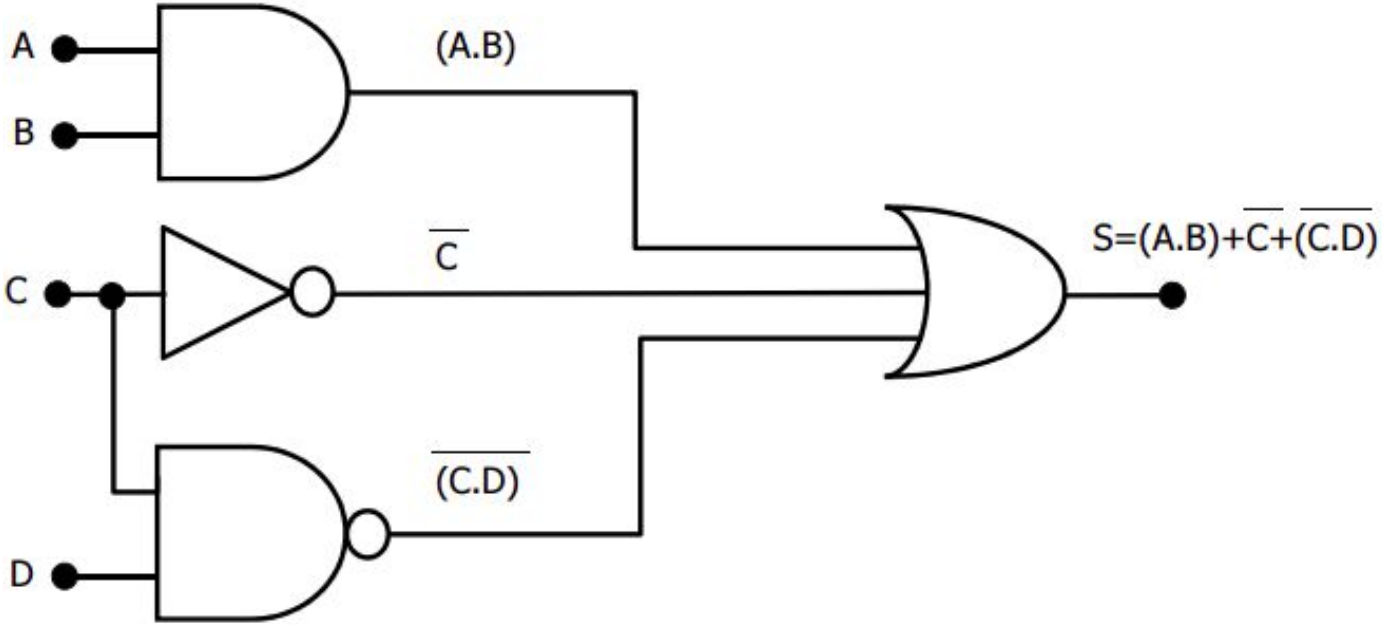
Exercício 2

- Determinar a expressão booleana característica do circuito



Exercício 2

- Determinar a expressão booleana característica do circuito



UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL
DE PERNAMBUCO

Gerando um circuito lógico a partir de uma expressão booleana

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Gerando um circuito a partir da expressão

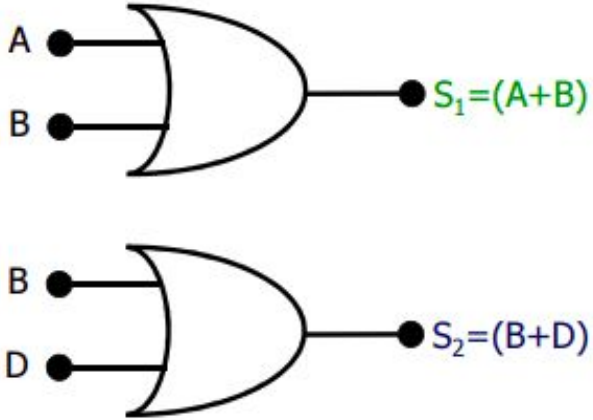
- Até o momento, vimos como obter uma expressão característica a partir de um circuito
- Também é possível **obter um circuito lógico, dada uma expressão booleana**
- Nesse caso, como na aritmética elementar, **parênteses têm maior prioridade**, seguidos pela multiplicação (**função E**) e, por último, pela soma (**função OU**)

Gerando um circuito a partir da expressão

- Seja a expressão
  - **S = (A+B).C.(B+D)**
- Vamos separar as subfórmulas da expressão, ou seja:
  - **S = (A+B) . C . (B+D)**

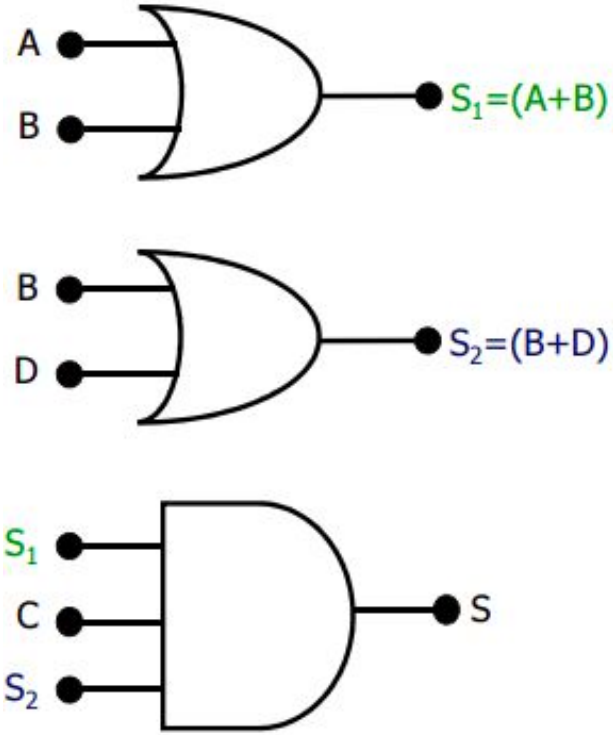
Gerando um circuito a partir da expressão

- Seja a expressão
  - **S = (A+B).C.(B+D)**
- Vamos separar as subfórmulas da expressão, ou seja:
  - **S = (A+B) . C . (B+D)**
- Dentro do primeiro parêntese temos a soma booleana **S_1=(A+B)**, portanto o circuito que executa esse parêntese será uma porta **OU**
- Dentro do segundo parêntese temos a soma booleana **S_2=(B+D)**. Novamente, o circuito que executa esse parêntese será uma porta **OU**



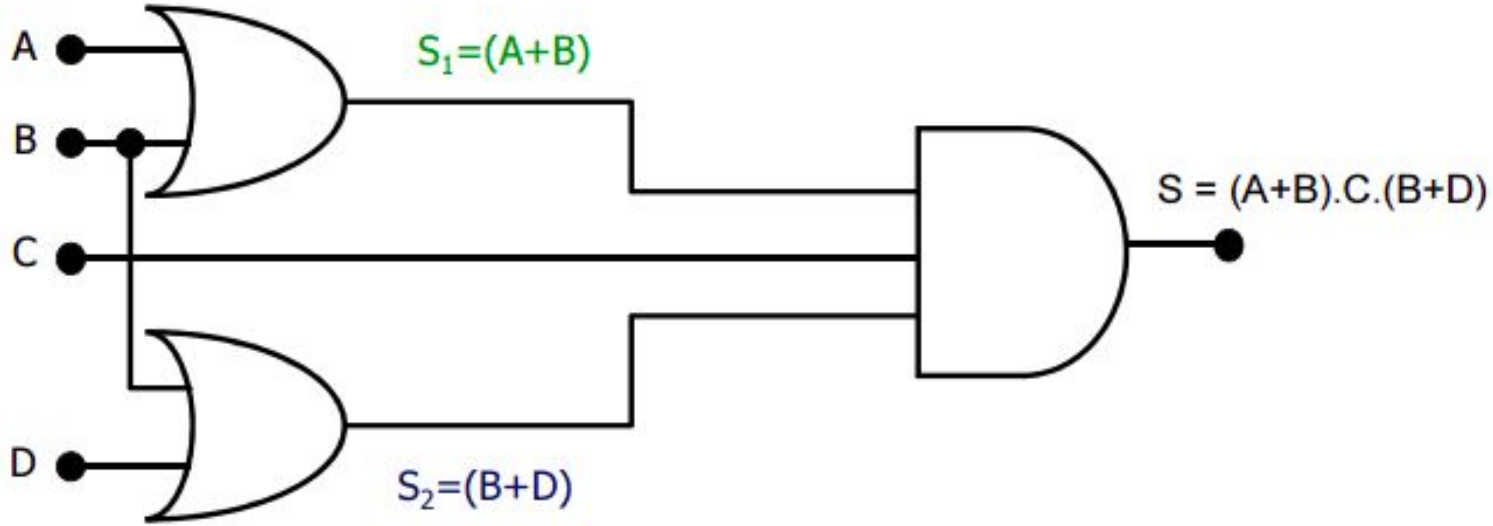
Gerando um circuito a partir da expressão

- Seja a expressão
  - **S = (A+B).C.(B+D)**
- Vamos separar as subfórmulas da expressão, ou seja:
  - **S = (A+B) . C . (B+D)**
- Dentro do primeiro parêntese temos a soma booleana **S_1=(A+B)**, portanto o circuito que executa esse parêntese será uma porta **OU**
- Dentro do segundo parêntese temos a soma booleana **S_2=(B+D)**. Novamente, o circuito que executa esse parêntese será uma porta **OU**
- Portanto, temos:
  - **S = S_1 . C . S_2**
- Agora temos uma multiplicação booleana e o circuito que a executa é uma porta **E**



Gerando um circuito a partir da expressão

- O circuito completo é:

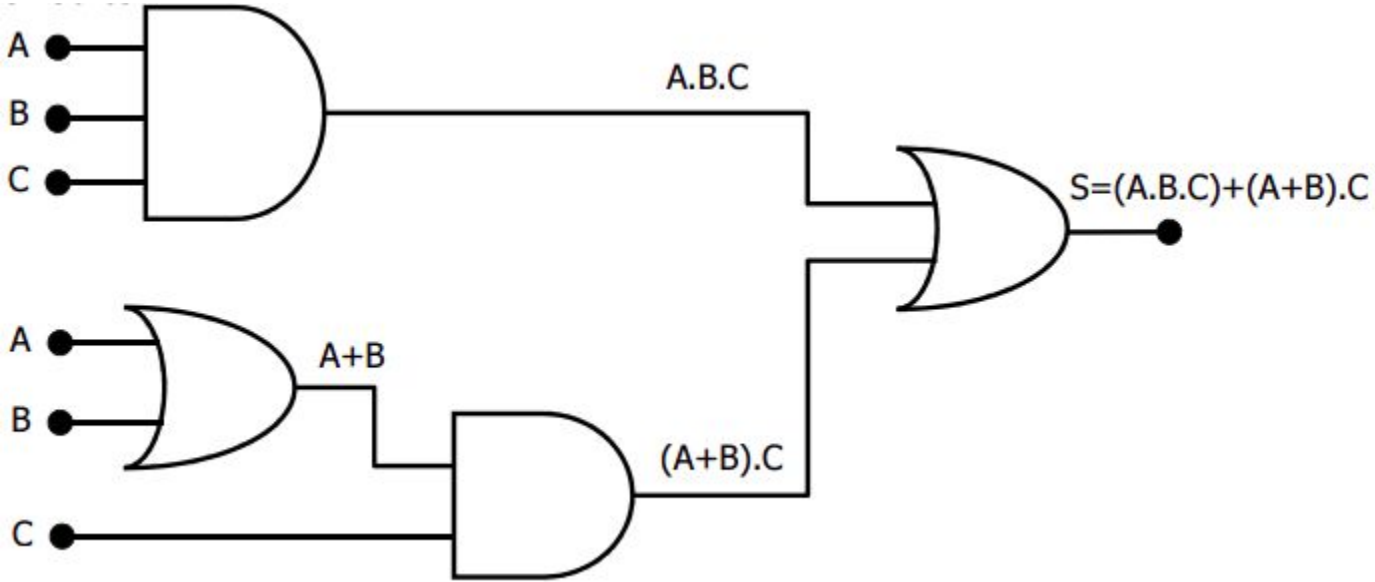


Exercício 3

- Desenhe o circuito lógico que executa a seguinte expressão booleana
  - **S = (A.B.C) + (A+B) . C**

Exercício 3

- É importante lembrar que as entradas que representam a mesma variável estão interligadas
- Contudo o desenho sem interligações facilita a interpretação do circuito



UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL
DE PERNAMBUCO

Gerando a Tabela Verdade a partir de uma expressão booleana

Expressões/circuitos representados por Tabelas Verdade

- Uma forma de estudar uma função booleana consiste em utilizar sua tabela verdade
- Como visto anteriormente, **há uma equivalência entre o circuito lógico e sua expressão característica**
  - Podemos obter um circuito a partir de sua expressão
  - Podemos obter expressões a partir dos circuitos
- **Uma tabela verdade representa o comportamento tanto do circuito como de sua expressão característica**

Obtendo a Tabela Verdade a partir de uma expressão

- Colocar todas as possibilidades (interpretações) para as variáveis de entrada
  - Lembrar que para N variáveis, há 2^N possibilidades
- Adicionar colunas para cada subfórmula da expressão
  - Preencher cada coluna com seus resultados
- Adicionar uma coluna para o resultado final
  - Preencher essa coluna com o resultado final

Exemplo

- Considere a expressão
  - **S = A.B.C + A.D + A.B.D**
- Como há 4 variáveis de entrada (A, B, C, D), há $2^4 = 16$ interpretações
  - Variação 1 zero, 1 um

A	B	C	D
			0
			1
			0
			1
			0
			1
			0
			1
			0
			1
			0
			1
			0
			1
			0
			1

Exemplo

- Considere a expressão
  - **S = A.B.C + A.D + A.B.D**
- Como há 4 variáveis de entrada (A, B, C, D), há $2^4 = 16$ interpretações
  - Variação 1 zero, 1 um
  - Variação 2 zeros, 2 um

A	B	C	D
		0	0
		0	1
		1	0
		1	1
		0	0
		0	1
		1	0
		1	1
		0	0
		0	1
		1	0
		1	1
		0	0
		0	1
		1	0
		1	1

Exemplo

- Considere a expressão
  - **S = A.B.C + A.D + A.B.D**
- Como há 4 variáveis de entrada (A, B, C, D), há $2^4 = 16$ interpretações
  - Variação 1 zero, 1 um
  - Variação 2 zeros, 2 um
  - Variação 4 zeros, 4 um

A	B	C	D
	0	0	0
	0	0	1
	0	1	0
	0	1	1
	1	0	0
	1	0	1
	1	1	0
	1	1	1
	0	0	0
	0	0	1
	0	1	0
	0	1	1
	1	0	0
	1	0	1
	1	1	0
	1	1	1

Exemplo

- Considere a expressão
  - **S = A.B.C + A.D + A.B.D**
- Como há 4 variáveis de entrada (A, B, C, D), há $2^4 = 16$ interpretações
  - Variação 1 zero, 1 um
  - Variação 2 zeros, 2 um
  - Variação 4 zeros, 4 um
  - Variação 8 zeros, 8 um

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exemplo

$$S = A.B.C + A.D + A.B.D$$

- A seguir, adicionar uma coluna para cada subfórmula de S, além de uma coluna para o resultado final S
  - A.B.C
  - A.D
  - A.B.D

A	B	C	D	A.B.C	A.D	A.B.D	S
0	0	0	0				
0	0	0	1				
0	0	1	0				
0	0	1	1				
0	1	0	0				
0	1	0	1				
0	1	1	0				
0	1	1	1				
1	0	0	0				
1	0	0	1				
1	0	1	0				
1	0	1	1				
1	1	0	0				
1	1	0	1				
1	1	1	0				
1	1	1	1				

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exemplo

S = A.B.C + A.D + A.B.D

- A seguir, adicionar uma coluna para cada subfórmula de S, além de uma coluna para o resultado final S
  - A.B.C
  - A.D
  - A.B.D
- Preencher cada coluna com seu respectivo resultado

A	B	C	D	A.B.C	A.D	A.B.D	S
0	0	0	0				
0	0	0	1				
0	0	1	0				
0	0	1	1				
0	1	0	0				
0	1	0	1				
0	1	1	0				
0	1	1	1				
1	0	0	0				
1	0	0	1				
1	0	1	0				
1	0	1	1				
1	1	0	0				
1	1	0	1				
1	1	1	0	1			
1	1	1	1	1			

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exemplo

$$S = A.B.C + A.D + A.B.D$$

- A seguir, adicionar uma coluna para cada subfórmula de S, além de uma coluna para o resultado final S
  - A.B.C
  - A.D
  - A.B.D
- Preencher cada coluna com seu respectivo resultado

A	B	C	D	A.B.C	A.D	A.B.D	S
0	0	0	0	0			
0	0	0	1	0			
0	0	1	0	0			
0	0	1	1	0			
0	1	0	0	0			
0	1	0	1	0			
0	1	1	0	0			
0	1	1	1	0			
1	0	0	0	0			
1	0	0	1	0			
1	0	1	0	0			
1	0	1	1	0			
1	1	0	0	0			
1	1	0	1	0			
1	1	1	0	1			
1	1	1	1	1			

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exemplo

$$S = A.B.C + A.D + A.B.D$$

- A seguir, adicionar uma coluna para cada subfórmula de S, além de uma coluna para o resultado final S
  - A.B.C
  - A.D
  - A.B.D
- Preencher cada coluna com seu respectivo resultado

A	B	C	D	A.B.C	A.D	A.B.D	S
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	1	0	0		
0	0	1	0	0	0		
0	0	1	1	0	0		
0	1	0	0	0	0		
0	1	0	1	0	0		
0	1	1	0	0	0		
0	1	1	1	0	0		
1	0	0	0	0	0		
1	0	0	1	0	1		
1	0	1	0	0	0		
1	0	1	1	0	1		
1	1	0	0	0	0		
1	1	0	1	0	1		
1	1	1	0	1	0		
1	1	1	1	1	1		

Exemplo

$$S = A.B.C + A.D + A.B.D$$

- A seguir, adicionar uma coluna para cada subfórmula de S, além de uma coluna para o resultado final S
  - A.B.C
  - A.D
  - A.B.D
- Preencher cada coluna com seu respectivo resultado

A	B	C	D	A.B.C	A.D	A.B.D	S
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	0	
0	0	1	1	0	0	0	
0	1	0	0	0	0	0	
0	1	0	1	0	0	0	
0	1	1	0	0	0	0	
0	1	1	1	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	1	0	1	0	
1	0	1	0	0	0	0	
1	0	1	1	0	1	0	
1	1	0	0	0	0	0	
1	1	0	1	0	1	1	
1	1	1	0	1	0	0	
1	1	1	1	1	1	1	

Exemplo

$$S = A.B.C + A.D + A.B.D$$

- A seguir, adicionar uma coluna para cada subfórmula de S, além de uma coluna para o resultado final S
  - A.B.C
  - A.D
  - A.B.D
- Preencher cada coluna com seu respectivo resultado
- Por último, preencher a coluna do resultado final

A	B	C	D	A.B.C	A.D	A.B.D	S
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	0	
0	0	1	1	0	0	0	
0	1	0	0	0	0	0	
0	1	0	1	0	0	0	
0	1	1	0	0	0	0	
0	1	1	1	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0	0	
1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	
1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exemplo

$$S = A.B.C + A.D + A.B.D$$

- A seguir, adicionar uma coluna para cada subfórmula de S, além de uma coluna para o resultado final S
  - A.B.C
  - A.D
  - A.B.D
- Preencher cada coluna com seu respectivo resultado
- Por último, preencher a coluna do resultado final

A	B	C	D	A.B.C	A.D	A.B.D	S
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

Equivalência de expressões por Tabela Verdade

- Sejam S1 e S2 duas expressões booleanas
- S1 e S2 são **equivalentes** se e somente se para todas as interpretações possíveis (linhas) na tabela verdade ocorre S1= S2
- Se S1≠S2 em pelo menos uma interpretação, então S1 e S2 não são equivalentes

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exemplo

- Verifique, usando tabela verdade, se as expressões S1 e S2 são equivalentes
  - S1 = A
  - S2 = A.(A+B)

A	B	A+B	S1	S2
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

Exemplo

- Verifique, usando tabela verdade, se as expressões S1 e S2 são equivalentes
  - S1 = A
  - S2 = A.(A+B)
- Como S1=S2 em todas as interpretações possíveis na tabela verdade, as expressões são equivalentes
  - A.(A+B) = A
- Esta é uma equivalência, conhecida como **absorção**

A	B	A+B	S1	S2
0	0	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	1	1	1

Exercício 4

- Verifique, usando tabela verdade, se as expressões S1, S2, S3 são equivalentes entre si
  - S1 = A
  - S2 = A.(1 + B)
  - S3 = A + A.B

A	B	1+B	A.B	S1	S2	S3
0	0					
0	1					
1	0					
1	1					

Exercício 4

- Verifique, usando tabela verdade, se as expressões S1, S2, S3 são equivalentes entre si
  - S1 = A
  - S2 = A.(1 + B)
  - S3 = A + A.B
- Como S1=S2=S3 em todas as interpretações possíveis na tabela verdade, as expressões são equivalentes
  - A + A.B = A.(1+B) = A

A	B	1+B	A.B	S1	S2	S3
0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

Exercício 5

- Verifique, usando tabela verdade, se as expressões S1 e S2 são equivalentes
  - S1 = (A’.B’)
  - S2 = (A.B)’

A	B	A’	B’	A.B	S1	S2
0	0					
0	1					
1	0					
1	1					

Exercício 5

- Verifique, usando tabela verdade, se as expressões S1 e S2 são equivalentes
  - S1 = (A'.B')
  - S2 = (A.B)'
- Como S1≠S2 em pelo menos uma interpretação (de fato, em 2 das 4 possíveis) na tabela verdade, as expressões não são equivalentes
- Portanto
  - (A'.B') ≠ (A.B)'

A	B	A'	B'	A.B	S1	S2
0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Resumo

- Todo circuito lógico executa uma expressão booleana
- Um circuito lógico é composto pela interligação de portas lógicas básicas
- Há uma equivalência entre o circuito lógico e sua expressão booleana característica
- Uma tabela verdade representa o comportamento de um circuito/expressão para todas as interpretações possíveis
- Duas expressões/circuitos são equivalentes se e somente se elas possuem a mesma tabela verdade

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Contato

giovanni.farias@ufrpe.br